



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 18727 — 2002

企业应用产品数据管理(PDM) 实 施 规 范

Enterprise application PDM implementing specification

2002 - 05 - 20 发布

2002 - 12 - 01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 定义	1
3 PDM 功能	1
3.1 文档管理及数据仓库	1
3.2 产品配置管理	2
3.3 工作流程管理	2
3.4 分类及编码	3
3.5 项目管理	3
3.6 查看和圈注	3
3.7 设计检索及零件仓库	3
3.8 扫描和图像服务	3
3.9 电子协作	3
3.10 工具和集成	3
3.11 通信和通告服务	3
3.12 数据传输和数据翻译	3
4 企业应用 PDM 需求分析	3
4.1 分析确定企业实施的范围	3
4.2 分析企业预期的最终用户的构成	4
4.3 分析希望应用 PDM 的哪些功能及如何应用	4
4.4 分析企业所期望的用户接口	4
4.5 系统结构和操作环境的选择或需求说明	4
4.6 分析与已有系统的接口与集成	4
4.7 分析所需的管理工具和应用程序	4
4.8 认真分析需要管理的数据类型和数据量	4
4.9 分析需要转移的数据类型和数据量	4
4.10 企业所希望的技术指导和咨询服务	4
4.11 分析必须要满足的企业和工业标准	4
5 PDM 系统的选择评价方法	5
5.1 选型原则	5
5.2 PDM 系统选型步骤	5
6 企业应用 PDM 的实施方法和步骤	6
6.1 实施前的准备	6
6.2 根据企业需求确定企业实施 PDM 的规划	8
6.3 PDM 产品的选型与安装	8
6.4 企业数据收集和分析	8
6.5 进行信息建模	8
6.6 开发实施	8
6.7 用户适应、评估和调整	8

前 言

在当今信息化的时代,企业技术创新,信息技术的应用是重要的手段。在企业信息技术的应用中,产品数据管理(PDM)是企业实施信息化的基础平台。因此,PDM技术的应用,在国内外得到企业的广泛重视。PDM技术包括了企业产品整个生命周期的信息和数据,它是一门用来管理所有与产品相关信息和所有与产品相关过程的技术。

近几年来,PDM技术开发和应用发展很快,成为企业关注和应用的热点。在国际上已有相当多的公司提出了自己的PDM解决方案,一些大型企业如波音、福特、施乐等都采用了PDM技术。国内虽然开发应用PDM技术起步较晚,但近来发展很快。企业在实施PDM中迫切需要一个规范。遗憾的是目前还没有一个统一的标准或规范。为此,特制定《企业应用产品数据管理(PDM)实施规范》。本规范是适合我国企业实现信息化的基础规范之一。它可以指导PDM开发推广应用单位、PDM咨询服务单位及企业应用PDM的实施,以提高企业PDM的实施效率和成功率。

本指导性技术文件仅供参考,有关对本指导性技术文件的建议和意见,向国务院标准化行政主管部门反映。

本指导性技术文件从2002年12月1日起实施。

本指导性技术文件由中国机械工业联合会提出。

本指导性技术文件由全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会归口。

本指导性技术文件由北京机械工业自动化研究所负责起草。

本指导性技术文件主要起草人:陈宏亮。

企业应用产品数据管理(PDM) 实 施 规 范

GB/Z 18727—2002

Enterprise application PDM implementing specification

1 范围

本指导性技术文件为企业应用 PDM 技术时,提供实施规范。本指导性技术文件适用于企业,PDM 系统开发单位、PDM 技术咨询服务单位以及提供 PDM 技术支持的单位。

2 定义

本指导性技术文件采用以下的定义。

2.1 产品数据管理 PDM;Product Data Management

一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。

2.2 数据仓库 data vault

PDM 的核心,由数据(元数据)以及指向描述产品不同方面的物理数据和文件的指针组成,为 PDM 控制环境和外部(用户和应用系统)环境之间的传递数据提供一种安全的手段。

2.3 物料清单 BOM;Bill of Material

构成产品所需要的物料的清单。

2.4 产品配置管理 product configuration management

以数据仓库为底层支持,以物料清单为组织核心,把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来,对产品对象及其相互之间的联系进行维护和管理。

2.5 产品结构树 tree of product structure

产品构成的树状结构表示,它是由产品装配系统图,产品零部件明细表(包括通用件、标准件、自制件、原材料)等内容组成的。

2.6 工作流程管理 workflow of process management

主要是实现产品设计与修改过程的跟踪与控制,包括工程数据的提交与修改、管理和监督、文档的分布控制、自动通知等。

3 PDM 功能

3.1 文档管理及数据仓库



3.1.1 文档管理对象

文档管理对象有:

a) 原始文档 包括合同、产品设计任务书、可行性论证报告和产品设计说明书等文件。

b) 设计文档 包括工程设计和分析数据。在工程设计数据中一部分是各种设计过程的规范和标准及产品的技术参数;另一部分是设计过程中生成的数据。此外,还有产品模型数据、产品图形信息、各类

测试报告、验收标准及加工数控代码等。

c) 工艺文档 指 CAPP 系统在工艺设计过程中使用和生成的数据,分为静态和动态两类。静态工艺数据指手册上已经标准化和规范化的工艺数据以及标准工艺规程等;动态工艺数据指在工艺规划过程中产生的相关信息。工艺知识是指工艺决策所需的规则,工艺知识主要分为选择性规则和决策性规则两大类。

d) 生产中的数据文档 生产中的数据可分为两类:一类是基础数据,这类数据较稳定;另一类是动态数据,这一类数据有一定的时间性,且相对比较独立,不受其他数据存在与否的影响。

e) 维修服务文档 包括常用备件清单、维修记录和使用手册等说明文件。

f) 专用文档 不同专业的专用文档,如电子行业的电气原理图、布线图、印刷电路板图和零件插件图等。

3.1.2 文档管理类型

PDM 把上述各种文档分成五种类型进行管理。

a) 图形文件 由不同 CAD 系统产生的描述几何图形的文件。

b) 文本文件 描述产品或部件、零件性能的文件。

c) 数据文件 为了优化零部件的设计,所进行的各种有限元分析、机构运动模拟、试验测试等产生的数据文件。

d) 表格文件 包括有关产品或部件、零件的产品定义信息和结构关联信息。产品定义信息包括基本属性和特征参数。结构关联信息描述了零件或组件、产品之间的隶属关系。

e) 多媒体文件 在渲染、动态模拟和仿真等附加技术指导下生成的声音、视频文件等多媒体文件。

3.1.3 数据仓库

数据仓库是 PDM 的核心,它一般建立在关系型数据库系统的基础上,主要保证数据的安全性和完整性,并支持各种查询和检索功能(见 2.2)。

3.2 产品配置管理

3.2.1 产品配置目标

a) 集中管理产品数据资源及使用权限。

b) 统一管理产品生命周期内全部数据的有效性。

c) 各部门物料清单(BOM)的一致性。

d) 灵活的产品数据配置模式,达到最多的产品类型,最少的零件数。

3.2.2 产品结构树

在产品分解中,若产品对零件的需求是独立需求,则可用产品零件汇总表方式表示;若产品对零件的需求是相关需求,则采用产品零件结构树表示。

产品结构树以树状方式描述,根节点为产成品,叶节点表示零部件。它由产品装配系统图,产品零部件明细表(包括通用件、标准件、自制件、原材料)等内容组成。产品结构树反映了产品、零部件之间的层次关系。产品结构树的建立要根据企业的管理模式来确定。

3.2.3 产品结构配置管理

产品结构配置管理把产品定义的全部数据,包括几何信息、分析结果、技术说明、工艺文件等,都与产品结构建立了联系,使用户能很方便地知道某一项变化所造成的影响。产品结构配置原则是由用户自行选择的,可以根据产品的版本和工作状态来决定。

3.3 工作流程管理

3.3.1 审批流程管理

PDM 采用电子邮件方式对文件进行提交、审批和发放,用友好的窗口界面提示各有关领导进行审批,并用电子记录方式永久保存审批者的保留意见。

3.3.2 更改流程管理

更改流程管理实质上是审批流程的一个特例。管理模式同审批流程管理相同。

3.4 分类及编码

3.4.1 分类及检索

PDM 系统提供了快速方便的分类技术:使用智能化的零件序号、成组技术、搜索/检索技术、零件建库技术等。

3.4.2 零件编码

零件编码是由一串字符组成,每个字符代表一个码位。PDM 系统提供了编码功能。

3.5 项目管理

项目管理是在项目实施过程中实现计划、组织、人员及相关数据的管理与配置,进行项目运行状态的监控,完成计划的反馈。向管理人员提供工作流的活动信息,还可向用户提供资源规划和重要路径的报告能力。

3.6 查看和圈注

主要用于支持电子化审批过程。

通过这一功能用户可以查看电子仓库中的产品数据内容,如图形、图像文件等。用户在所看到的数据文件上可进行圈注等。

3.7 设计检索及零件仓库

PDM 的设计检索和零件仓库是为最大程度地重新利用原有设计资源创建新产品提供设计,这样可以充分发挥和利用设计人员已有的经验和智力财富,加速产品设计。设计检索可以通过多种途径,如可以依产品配置结构,也可以依产品数据文件之间的关系等。零件库是将具有相同或相似特征的零件归类入库,以便在设计中随时取用。

3.8 扫描和图像服务

它是将工程图纸或微缩胶片扫描转换成数字化图像,以便 PDM 系统进行管理。

3.9 电子协作

电子协作功能主要用于支持分布式工作环境下人们的协同工作方式,如电子会议、多人审阅与会签等。

3.10 工具和集成

在 PDM 环境下,为了使不同的应用系统之间可共享信息,及对应用系统产生的数据进行统一的管理,需要将这些应用系统封装在 PDM 系统中,PDM 系统提供了封装工具。

3.11 通信和通告服务

PDM 系统的通信服务提供了在内部不同应用系统之间发送和接收数据的能力。这里内部系统包括 PDM 系统及对该 PDM 系统应用的外部系统,如通知用户完成/修改任务、E-MAIL,生成和管理分文件清单、监控日期等。

3.12 数据传输和数据翻译

数据传输功能可使存取产品信息的 PDM 最终用户不必知道信息存储的物理位置或建立这些数据的用途。数据翻译功能可使由不同的应用程序所产生的各种不同的信息都能按照不同的应用而转换。数据翻译功能在一种应用工具和另一种应用工具之间的数据传输起到非常重要的作用。

4 企业应用 PDM 需求分析

企业在开展 PDM 应用时,首先必须全面分析企业的有关流程和业务处理问题,清楚地定义企业对 PDM 的需求。在进行企业对 PDM 的需求分析时,要编制一个详细的企业需求说明书,用以帮助企业评价 PDM 供应商和 PDM 系统的选型,并作为企业实施 PDM 的依据。

编制企业 PDM 需求说明书的规范如下:

4.1 分析确定企业实施的范围

分析企业现实情况和需求确定：

- a) 确定 PDM 实施的组织范围：是面向项目组、整个企业，还是跨企业跨地区；
- b) 确定应用范围：是面向图文档管理、设计制造数据，还是更广阔的应用领域；
- c) 确定实施的时间跨度：是对某一目标一次完成，还是分阶段完成。

4.2 分析企业预期的最终用户的构成

- a) 用户数量，初期实施和长期实施的数量；
- b) 经常需要的用户，技术应用人员；
- c) PDM 用户的物理位置分布。

4.3 分析希望应用 PDM 的哪些功能及如何应用

- a) 所有用户所需的功能，哪一个用户需要的功能；
- b) 哪些功能重要，哪些功能次之；
- c) 对企业组织来说，实施 PDM 与企业过程重组的关系。

4.4 分析企业所期望的用户接口

- a) 分析需要哪些公用的用户接口；
- b) 分析希望用户能裁剪他们自己的用户接口。

4.5 系统结构和操作环境的选择或需求说明

- a) 对网络环境/服务器的选择；
- b) 为实施 PDM 所需要的实用性强的硬件配置；
- c) 实施 PDM 所需要的操作系统。

4.6 分析与已有系统的接口与集成

- a) 已有的 MRPII/ERP 系统或 CAD/CAPP/CAM 系统有哪些必须与 PDM 接口集成；
- b) 已有的数据库必须与 PDM 有接口或更新信息；
- c) 分析与 CAD/CAPP/CAM 集成的程度。

4.7 分析所需的管理工具和应用程序

- a) 是否需要多级实用管理程序，如系统级和用户级；
- b) 分析管理工具和集成实用程序易使用性；
- c) 企业员工能否做所有的管理和集成工作，哪些需要咨询，哪些需要外援。

4.8 认真分析需要管理的数据类型和数据量

- a) 电子数据、纸质或其他介质数据；
- b) CAD/CAPP/CAM 或 MRPII/ERP 等产生的数据；
- c) 要管理的每种数据类型有多少数据，短期/长期的数据有多少；
- d) PDM 供应商是否有经验管理企业所希望管理的数据类型和数量。

4.9 分析需要转移的数据类型和数据量

- a) 从已有的应用系统中转移来什么类型的数据/有多少数据？包括电子的、纸质的、其他介质的数据，以及 CAD、CAPP、CAM 和 MRPII、ERP 等产生的数据；
- b) 需要转移来的是短期的还是长期的数据；
- c) PDM 供应商有经验处理企业希望转移的数据。

4.10 企业所希望的技术指导和咨询服务

- a) 供应商是否有足够经验的技术人员帮助企业按合适方法实施 PDM 系统吗；
- b) 供应商是否愿意和企业技术人员协作实施企业 PDM 系统；
- c) 企业是否需要其他技术指导和服务。

4.11 分析必须要满足的企业和工业标准

- a) 企业是否有必须遵照的用户标准；

b) 企业是否有数据库管理系统(DBMS)标准在实施 PDM 时必须要考虑的。

5 PDM 系统的选择评价方法

以“企业应用 PDM 需求分析”(见第 4 章)为依据,在对企业的业务环境、计算机环境和企业实施 PDM 的目标深入了解的基础上,对企业进行 PDM 的选型工作。

5.1 选型原则

5.1.1 PDM 系统的适用性

PDM 系统的适用性指满足企业的需求程度。不同类型、不同生产方式、不同生产规模、不同产品结构的企业,对 PDM 需求不同。选型时首先要注意满足企业的需求程度。

- a) PDM 实施的组织范围是面向项目组级、面向整个企业级、面向跨企业跨地区级;
- b) PDM 应用的范围是面向图文档管理、面向制造数据管理、面向更广泛的应用领域。

5.1.2 PDM 系统的先进性

- a) PDM 系统的功能先进(见第 3 章),并能满足企业所需求的功能(见 4.3);
- b) PDM 系统使用先进的开发语言或具有先进的开发工具;
- c) PDM 系统所使用的数据库管理系统通用、先进。

5.1.3 PDM 系统的开放性

- a) 支持多种硬件平台;
- b) 支持多种数据库;
- c) 支持多种网络协议,如 TCP/IP、NetBIOS、SPX/IPX 等;
- d) 友好的图形用户界面和多语种支持;
- e) 采用先进的技术,如 B/S Web/Internet、Object-Oriented 等。

5.1.4 PDM 系统的集成性

- a) 与 CAx、MRPII、ERP、OA 等其他商用系统的集成;
- b) PDM 系统所满足的计算机和其他行业的标准(见 4.11);
- c) PDM 系统所提供的封装工具;
- d) PDM 系统所提供的现成接口,及满足用户接口需求(见 4.4)的程度。

5.1.5 PDM 系统的商品化程度及应用效果

- a) PDM 系统商品化所需的文档资料的完整性;
- b) 在市场上的销售量,特别是实施成功的用户量;
- c) PDM 系统不同版本的兼容性。

5.1.6 PDM 系统供应商的稳定性、信誉与支持服务

- a) PDM 系统供应商稳定可靠,信誉度高;
- b) PDM 系统供应商有雄厚的技术支持力量,能满足企业要求的技术指导和咨询服务(见 4.10)。

5.1.7 性能价格比好

5.1.8 使用方便并能保护企业原有资源

5.2 PDM 系统选型步骤

根据选型原则(见 5.1),对市场上供应商所提供的 PDM 进行选型,其步骤为:

5.2.1 对 PDM 系统进行分析

- a) 听取 PDM 系统供应商对其 PDM 功能的介绍,观看演示,并初步讨论;
- b) 进行用户调查,了解应用情况;
- c) 研究分析,决定初选 PDM 系统(2~3 家)。

5.2.2 进行功能测试

- a) 根据企业需求编制测试模拟数据,重点是企业有特殊要求的方面;
- b) 和 PDM 供应商共同进行功能测试,观察满足程度,并探讨存在问题的解决方案。

5.2.3 对企业解决方案进行方案咨询评审

- a) 将企业需求(见第 4 章)提供 PDM 供应商;
- b) 各 PDM 供应商根据企业需求,对企业进行调查分析,提供企业应用 PDM 的解决方案文本;
- c) 组织企业应用人员、PDM 咨询专家,分析听取各 PDM 供应商的解决方案介绍,并进行评审;
- d) 综合、分析评审结果。

5.2.4 综合评定确定选型

根据以上对 PDM 系统的分析、测试和供应商方案的评审,按 5.1 的选型原则,采用招标方法确定 PDM 系统的选型。

6 企业应用 PDM 的实施方法和步骤

由于企业实施 PDM 涉及到许多部门和现有的应用系统,因此在 PDM 应用规划和实施应用时要采用系统的观点,需要有合理的方法论进行指导,此方法论具有以下内容:

6.1 实施前的准备

6.1.1 立项与决策

企业实施 PDM 的立项和决策要由企业主要领导参与并直接领导。要尽可能得到企业关键部门的全力支持,特别是要得到工程、制造、信息系统方面的管理部门的支持,因为他们是成功实施 PDM 的基础。

6.1.2 要在企业组成强大的 PDM 实施队伍

PDM 实施队伍要有应用企业的领导、信息系统、电子、机械工程、制造等部门及其他管理人员和 PDM 供应商支持实施人员组成,并分工明确,其岗位职责见表 1 和表 2。

表 1 PDM 实施人员岗位职责

文件编号	PDM 实施人员岗位职责		年 月 日
项目岗位	产生部门	条件要求	岗位职责
PDM 项目负责人	公司、企业领导部门	公司领导,企业领导	项目的组织领导。 项目实施计划的审批及实施结果的验收。 项目实施过程中资源的调配。 确定实施过程中的问题及解决方案并推动实施。
PDM 项目实施小组组长	公司、企业各部门领导	a) 精通本部门的业务流程。 b) 有一定计算机技术基础。 c) 能够协调 PDM 项目实施过程中所辖人员的工作。	控制 PDM 项目的进度。 协调下属部门人员之间的业务关系。 与公司人员确认项目实施过程中的瓶颈问题。 对项目实施过程中的人员组织有调动的权利。 协助 PDM 项目实施人员进行数据采集工作。 制定计划,监督项目进展,考核实施人员的工作状况。 向项目主负责人汇报工作进展情况。

表 1(完)

文件编号	PDM 实施人员岗位职责		年 月 日
项目岗位	产生部门	条件要求	岗位职责
PDM 项目实施小组	公司、企业部门技术人员	a) 精通本部门的业务流程。 b) 有一定计算机技术基础。 c) 能够协调 PDM 项目实施过程中所辖人员的工作。 d) 工作严谨负责、积极性高。 e) 对企业忠诚职守。	指导其他部门实施人员的工作任务,确保项目计划的顺利实施。 提出项目实施过程中的问题。
各部门 PDM 项目负责人,系统管理员	公司、企业技术负责人	a) 精通本部门的业务流程,了解计算机知识。 b) 工作严谨负责、积极性高。 c) 对企业忠诚职守。	参与 PDM 项目的全过程实施,进行数据采集及需求分析工作。 系统管理员维护系统的正常运转。 指导所辖人员的具体工作。
各部门 PDM 主要应用人员	公司、企业各应用部门	a) 精通自己从事的本职工作。 b) 了解计算机知识。 c) 工作严谨负责、积极性高。 d) 对企业忠诚职守。	参与 PDM 项目的全过程实施。 进行数据采集及需求分析工作。 对系统进行维护。 采集内容: 图档:一套完整标准产品的电子图纸。 文档:组织结构表、人员角色表、权限分配表、设计变更单等。 流程说明:变更流程、设计审批流程产品开发流程等。

表 2 PDM 实施人员技术要求

文件编号	实施人员要求		年 月 日
类型	素 质 要 求		实施准备任务
设 计	部门的技术骨干,熟悉本部门产品(从事设计工作三年以上)。 有一定的计算机知识,较强的 CAD 应用背景,熟悉部门的业务流程。 熟悉典型产品的技术数据。 工作严谨负责,积极性高。 对企业忠诚职守。		典型产品的图文档
工艺工装	部门的技术骨干,熟悉本部门产品(从事设计工作三年以上)。 了解计算机知识。 熟悉本部门的所有工艺流程和工艺文件。 掌握 CAD 技术,有一定 CAPP 基础。		典型产品的完整工艺。
标准化	部门的技术骨干,熟悉公司产品。 熟悉企业的标准及编码。 熟悉企业的技术文档管理规范。 熟悉本部门的所有工作流程、工作模式和标准化管理。		提供企业的技术图文档资料。 了解企业的编码规则。
其他要求	每个部门确定二名以上技术人员参加 PDM 项目组,另配技术人员配合工作,人员要求保持稳定。 项目组人员必须参加有关 PDM 的各类培训和讨论。		
应用单位		负责人	实施单位 负责人

6.1.3 实施前期培训

在 PDM 实施准备工作中,要对企业高层领导、部门领导和业务骨干进行 PDM 的知识培训,使他们理解 PDM 的概念和深刻内涵,了解企业为什么要实施 PDM,怎样成功实施 PDM 等等。使其认识到决策者在实施中的重要作用,认识到企业实施 PDM 必须是企业信息技术人员、工程技术人员和管理人员共同合作。

6.2 根据企业需求确定企业实施 PDM 的规划



在做好各项准备工作后,可根据企业需求分析(见第 4 章)作出企业实施 PDM 的规划,规划的原则为:

6.2.1 总体规划、分步实施

PDM 系统的功能和实施的内容很多,实施工作量大,难度大,必须在总体规划指导下分步实施。

- a) 根据企业急需程度,急用先上;
- b) 根据难易程度,先易后难;
- c) 制定阶段检查制度,不断取得阶段成效。

6.2.2 制定 PDM 项目实施进度计划

根据总体规划分步实施的原则,编制详细的项目实施计划安排,可用甘特图方法制定。

6.2.3 制定成本和预算计划

根据项目总体的成本和预算计划,结合实施的时间安排,编制具体的系统成本和预算控制计划。

6.2.4 制定人力资源计划

根据总体进度计划和阶段计划的安排,编制实施过程中人力需求计划。包括企业方面的关键人员和供应商及技术依托单位的人员。对他们的工作作出具体安排,以确保对实施 PDM 项目的时间投入。

6.2.5 制定对风险的预防和控制策略

要对企业实施 PDM 的风险进行评估,并对预计的主要风险采取相应的措施加以预防和控制。

6.3 PDM 产品的选型与安装

6.3.1 PDM 产品的选型(见第 5 章)

6.3.2 PDM 系统的安装

企业在安装 PDM 系统时,要配置本企业项目组成员,在安装进程中培养 PDM 的应用、开发和维护人员。

6.4 企业数据收集和分析

要求分析清楚与 PDM 实施相关的 5 个方面的内容,即人员组织、业务流程、活动、数据和资源。

- a) 明确人员的组织关系及其职责,确定其权限。
- b) 分析企业业务流程并进行优化组合,确定 PDM 实施涉及的业务流程。
- c) 明确活动过程及各过程的数据支持、人员配备以及过程所产生的数据。
- d) 定义所需的 PDM 功能,数据对象及其组织结构。
- e) 明确企业现有的信息基础资源。

6.5 进行信息建模

建立企业应用实施 PDM 的体系结构,并以 6.4 中所收集到的数据为基础,建立相应的数据模型,流程模型;定义用户接口以及应用系统(如 CAD/CAM、MRPII/ERP 等)与 PDM 系统的接口。

6.6 开发实施

结合企业需求,应用 PDM 系统的用户开发平台所提供的开发工具,通过二次开发,建立具有本企业特色的 PDM 系统。在系统中实现过程模型、数据模型和各种接口。模拟运行,并进行全面测试。

6.7 用户适应、评估和调整

收集企业用户反馈信息,进行评估,根据评估情况调整原设计,再进行下一轮实施循环,并根据企业需要和 PDM 系统功能的许可,不断增加实施新内容。